

# **Analyse B Cours 25**

27/05/2025

by Lucas Duchet-Annez

## Contents

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| <b>1 Volumes</b>                              | <b>2</b> |
| 1.1 Volumes de corps de révolution            | 2        |
| 1.2 Solide de révolution de courbe paramétrée | 3        |

## §1 Volumes

**Définition 1.1** (Somme de Riemann).

Si  $f$  est intégrable  $A = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(z_k)(x_k - x_{k-1}), z_k \in [x_{k-1}, x_k]$

La coupe perpendiculaire à l'axe des  $x$  par le plan  $\{x = x_0\}$  est une région dont on peut calculer l'aire  $A(x_0)$  continue sur  $[a, b]$

$$\sum A(x_k)(x_k - x_{k-1}) \quad (1)$$

En passant à la limite

$$V = \int_a^b A(x) dx \quad (2)$$

**Exemple 1.1.**

Volume d'une pyramide de hauteur  $h$  et de base carrée de côté  $b$

$$V = \int_0^h A(z) dz = \int_0^h \left(\frac{bz}{h}\right)^2 dz = \frac{b^2}{h^2} \int_0^h z^2 dz = \frac{b^2}{h^2} \frac{z^3}{3} \Big|_0^h = \frac{b^2 h}{3} \quad (3)$$

### §1.1 Volumes de corps de révolution

**Définition 1.1.1** (Corps de révolution).

corps obtenu en faisant tourner une région du plan autour d'un axe

**Theorem 1.1.1.**

$f$  continue sur  $[a, b]$  et  $D$  le domaine du plan délimité par  $y = f(x), y = 0, x = a, x = b$   
Quelle est le volume du corps de révolution engendré par la rotation de  $D$  autour de  $Ox$

$$A(x_0) = \pi f(x_0)^2, V = \pi \int_a^b f(x)^2 dx \quad (4)$$

**Exemple 1.1.1.**

$f(x) = \sqrt{x}, y = 0, x = 1, x = 4$

$$V = \pi \int_1^4 \sqrt{x}^2 dx = \pi \int_1^4 x dx = \frac{15\pi}{2} \quad (5)$$

**Exemple 1.1.2.**

$$y = \sqrt{x}, y = 1, x = 1, x = 4 \quad V = \pi \int_1^4 (\sqrt{x} - 1)^2 dx = \frac{7\pi}{6}$$

**Exemple 1.1.3.**

$$y = x, y = \sqrt{x} \quad V = \int_0^1 \pi(x - x^2) dx = \frac{\pi}{6}$$

**Exemple 1.1.4.**

$y = x^3, y = 0, x = 0$  autour de  $Oy$

$$V = \int_0^1 \pi \sqrt[3]{y}^2 dy = \frac{3}{5}\pi \quad (6)$$

## §1.2 Solide de révolution de courbe paramétrée

**Exemple 1.2.1.**

$\Gamma : (a \cos(t), b \sin(t))$  D  $\Gamma$  et  $(Ox)$  autour de  $(Ox)$  Volume de l'ellipsoïde engendrée par la rotation

$$V = \int_{-a}^a \pi y^2 dx = - \int_0^\pi \pi y^2(t) \dot{x}(t) dt = -\pi \int_0^\pi b^2 \sin(t)^2 (-a \sin(t)) dt \quad (7.1)$$

$$= \pi ab^2 \int_0^\pi \sin(t)^3 dt \quad (7.2)$$

$$= \pi ab^2 \int_0^\pi \sin(t)^3 dt \quad (7.3)$$

$$= \pi ab^2 \int_0^\pi \sin(t) \cos^2(t) \sin(t) dt \quad (7.4)$$

$$= \frac{4}{3} \pi ab^2 \quad (7.5)$$